

BÁO CÁO THU HOẠCH

MỤC LỤC

I. Data Cleaning Actions	2
II. Question 1	2
III. Question 3	3
1. Executive Summary	3
2. Product Analysis	4
3. Channel Analysis	5
4. Geographic Insights	6
5. Customer Analysis	7
6. Summary	8
IV. Actions	9
Optimize pricing and discount strategy	9
Restructure reseller channel	9
Focus on high-margin markets	9
Enhance customer retention & segmentation	9
Refine Product Portfolio & Cost Structure	9
Focus on Internet markets	10
V. Data recommendation	10
1. Hợp nhất dữ liệu Customer và Reseller	10
2. Làm sạch và Chuẩn hóa dữ liệu Địa lý	10

I. Data Cleaning Actions

Dataset đã có khá nhiều vấn đề, gồm:

- Lỗi **Date Format** → Chỉnh lại về valid date từ 01/07/2017 → 15/06/2020
- Lỗi **Postal Code**
 - Postal code trong file ở định dạng số, dẫn đến một số nước có Postal Code bắt đầu bằng 0 bị mất → Check lại số Postal Code quy ước ở mỗi nước là bao nhiêu số/ ký tự
 - Postal Code của một vài nước có số ký tự là 6, nhưng trong dataset lại chỉ có 2 hoặc 3 → Check lại quy ước Postal Code các nước và sửa lại sao cho valid
 - Có một vài sạn ở postal code, ví dụ chung 1 thành phố, country nhưng lại postal khác nhau → Sửa lại
- **CustomerKey = -1** và **ResellerKey = -1** dẫn đến các công thức tính tổng customer (cả B2C và B2B) phức tạp hơn

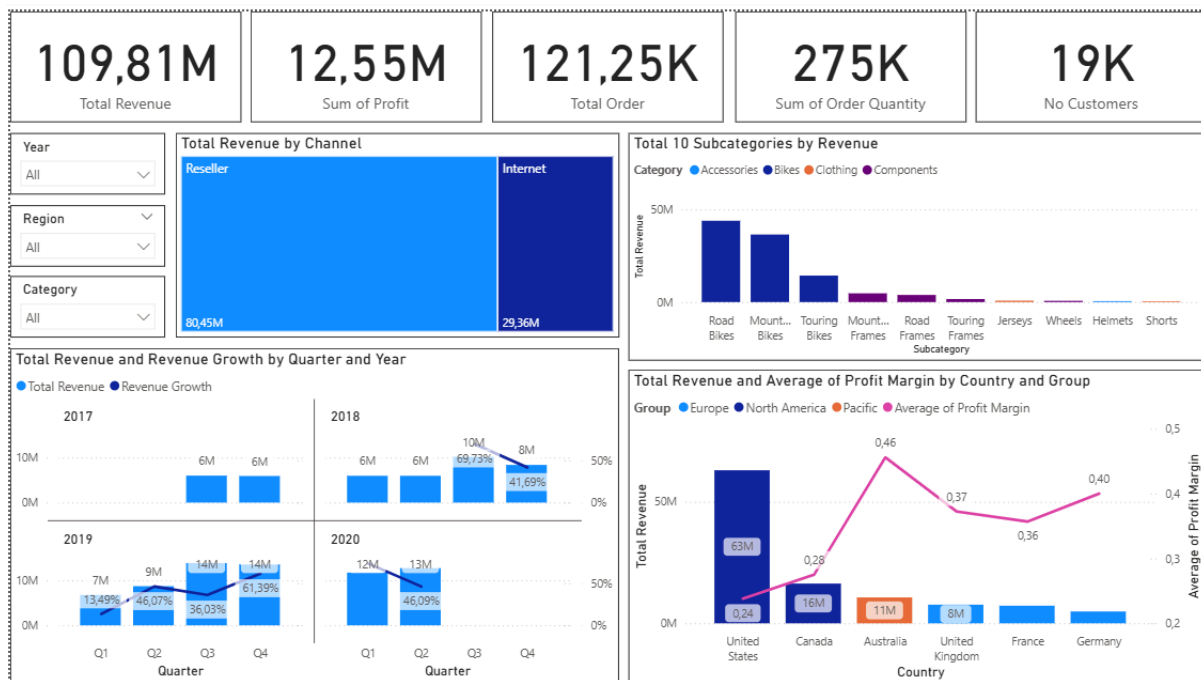
II. Question 1

Các chỉ số bao gồm:

Chỉ số	Lí do
Sales Revenue	Là thước đo trực tiếp cho quy mô hoạt động kinh doanh; cho biết công ty đang tăng trưởng hay suy giảm.
Profit	Cho thấy hiệu quả tạo giá trị — vì doanh thu cao chưa chắc đã sinh lời.
No. of Orders	Phản ánh cường độ hoạt động kinh doanh — có thể tăng dù giá trị đơn hàng trung bình giảm.
Customer Count	Đo lường độ phủ thị trường, mở rộng tập khách hàng và hiệu quả giữ chân khách.
Growth Rate	Giúp theo dõi xu hướng; phát hiện nhanh sự thay đổi tích cực hoặc rủi ro giảm sút.

III. Question 3

1. Executive Summary



Qua sơ bộ và phân tích mô tả, một số phát hiện như sau:

- **Growth Rate** vẫn chứng kiến sự tăng trưởng tốt qua các năm, đặc biệt quý 1 và quý 2 trong năm 2020 đang có sự tăng mạnh
- **Channel** chiếm tổng doanh thu nhiều nhất của công ty thuộc về reseller với hơn \$80M, chiếm xấp xỉ 70% doanh thu
- Các **product** đóng góp vào doanh thu nhiều nhất đến từ category Bikes, dẫn đầu bởi các subcategory là Road Bikes, Mountain Bikes, Touring Bikes
- **Group** dẫn đầu về doanh thu là North America với US và Canada với \$63M và \$16M, tuy nhiên, biên lợi nhuận khá thấp so với các quốc gia khác như Australia hay Germany,...

2. Product Analysis

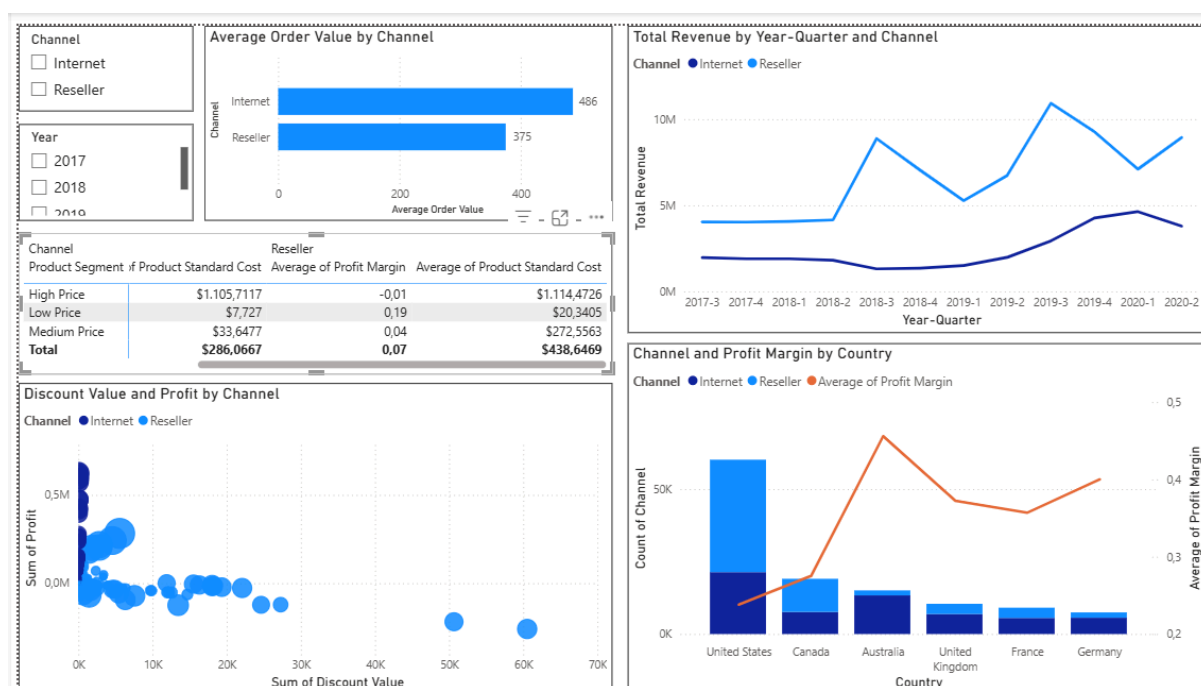
Về sản phẩm, ta có một số key insight chính:

- Một vài năm như **quý 2 năm 2018, quý 3 năm 2019** có lợi nhuận khá thấp và discount cao

→ Có thể trong các khoảng thời gian này, công ty đang áp dụng các **chiến lược giá** nhằm chiếm **Market Share** cũng như **Brand Awareness** vì đây là 1 - 2 năm sau khi công ty bắt đầu đi vào hoạt động (15/06/2017)

- Nhóm **high price segment** product vẫn duy trì lợi nhuận cao và ít khuyến mãi , tuy nhiên sản phẩm **Touring 1000 Yellow** của nhóm này đang discount quá sâu dẫn đến loss.
- Bên cạnh đó nhóm **medium price** đang có rất nhiều sản phẩm ít khuyến mãi nhưng vẫn bị **loss**
- **Category Bikes** vẫn dẫn đầu về profit, tuy nhiên cũng có 3 sản phẩm loss nhiều nhất → Nguyên nhân là do khuyến mãi sâu như scatter plot đã đề cập ở trên

3. Channel Analysis

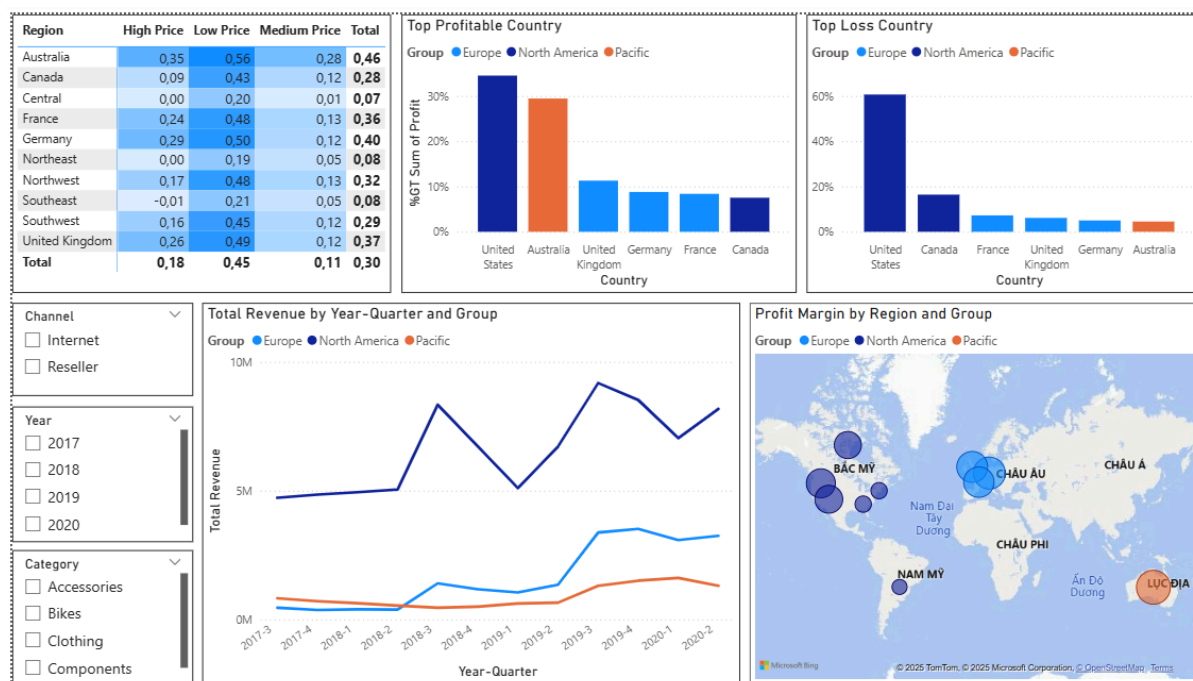


Về channel, key insights chúng ta có thể thấy khá rõ ràng bao gồm:

- **Giá trị đơn hàng trung bình** của internet cao hơn \$100/ 1 đơn so với reseller
- **Doanh thu qua các năm** của 2 kênh vẫn chứng kiến xu hướng tăng đều, reseller thường tăng mạnh ở quý 2 và quý 3, đây là seasonal pattern, có thể là mùa cao điểm của company product
- Theo các **product segment**, channel là reseller hầu như có profit margin thấp hơn rất nhiều, đặc biệt **reseller** với **high price product segment** còn bị loss với biên lợi nhuận = **-0.01**
- Với đối tượng mua hàng là **reseller**, có rất nhiều sản phẩm **loss** kể cả do discount nhiều hay ít, trong khi **internet sales**, gần như k có loss và profit rất cao

- US và Canada có doanh thu cao và có tỉ lệ reseller cao. Trong khi **Australia** có tỉ lệ **internet channel** rất lớn > 80% giống **Germany**, cả 2 đều có điểm chung là profit margin rất cao

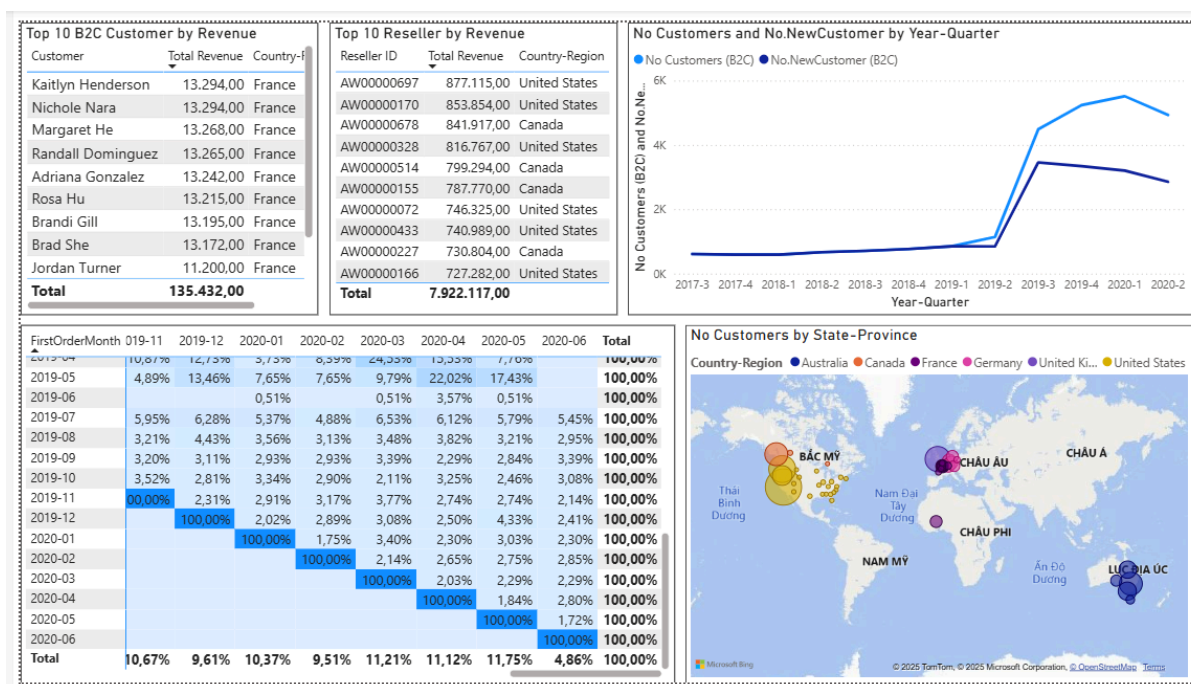
4. Geographic Insights



Về địa lý, một số điểm chính:

- **US** có **profit** cao, nhưng cũng **loss** nhiều nhất. Trong khi **Canada** **profit** ít nhất, mà lại **loss** cao thứ 2
- Cần xem xét kĩ lại về Canada, liệu đây là **chiến lược thâm nhập thị trường** hay là lỗi trong khâu **hoạt động và kiểm soát chi phí**
- **Revenue** tại **North America** và **Europe** vẫn đang tăng khá đều, trong khi Pacific dường như có khởi điểm cao hơn Europe nhưng hơi ảm đạm
- Cần xem kĩ lại thị trường Pacific xem có phải k hợp local tastes, hay chưa có các chiến lược phù hợp để khai thác.
- Các phân khúc tại các Region như **Central**, **Northeast**, **Southeast** có profit margin rất thấp, thậm chí là loss ở High Price và Medium Price
- Có thể công ty đang đẩy mạnh độ Brand Awareness tại các thị trường này, vì discount trung bình rất cao

5. Customer Analysis



Về khách hàng, việc áp dụng **Cohort Analysis** đã khiến phân tích khách hàng trở nên dễ dàng và insightful hơn, cả về **visible value** như sales và **invisible value** (customer loyalty)

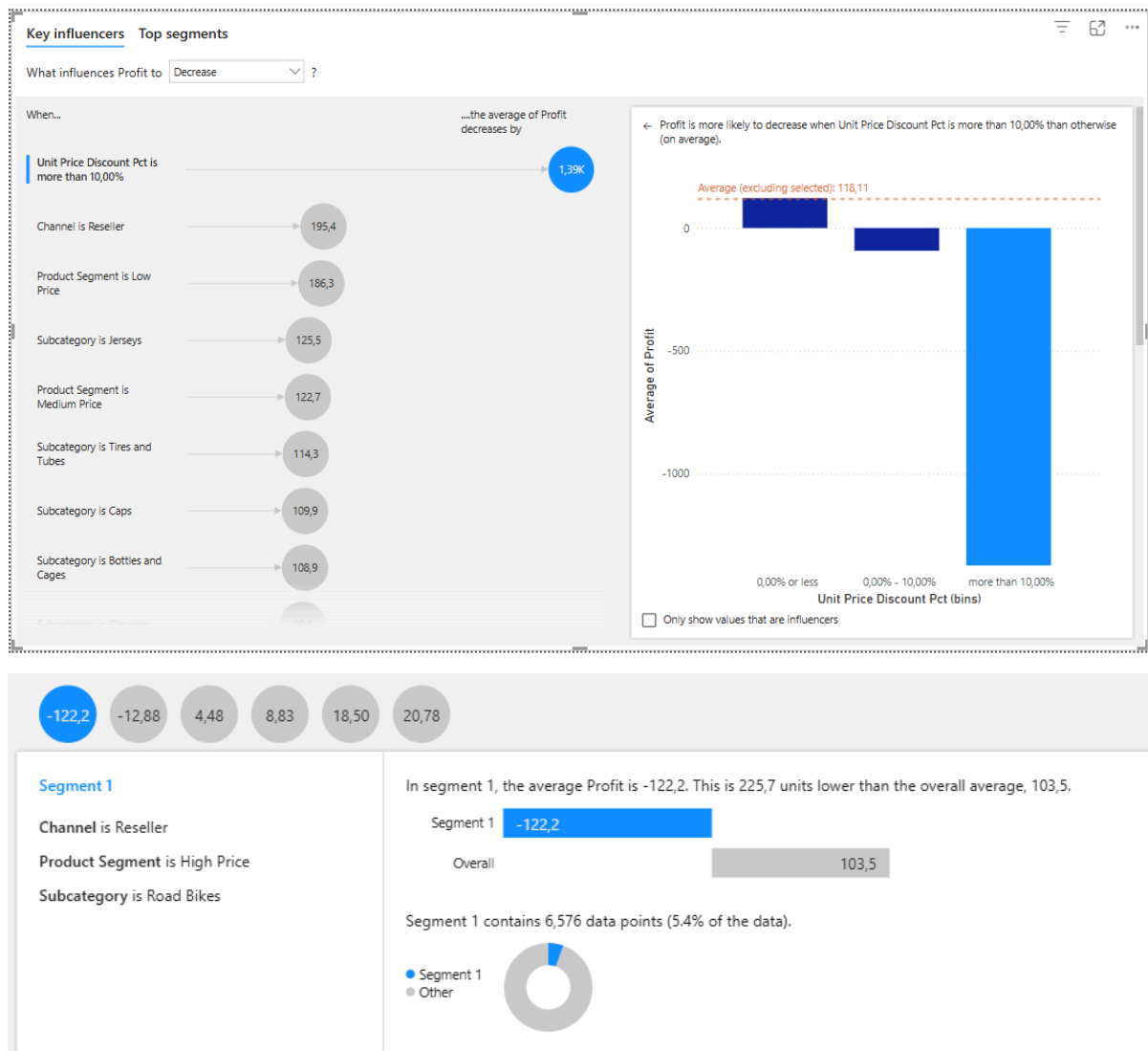
- Customer Retention Rate tăng trưởng đều, trong các tháng gần đây nhất, CRR đạt > 11%

→ Tức là **chất lượng sản phẩm, trải nghiệm khách hàng, hoặc chính sách chăm sóc sau bán** đang được cải thiện.

- Top 10 highest Revenue **B2C customer** đến từ **France** → Cần khai thác sâu thêm về thị trường này và có các chính sách chăm sóc khách hàng tốt
- Top 10 Highest Revenue **Reseller** đến từ **US và Canada**,

→ Tuy Revenue rất cao nhưng cần xem kĩ các vùng nào k áp dụng **pricing strategy** nhằm thâm nhập mà vẫn profit thấp thì cần phải có **negotiation về discount** tốt hơn

6. Summary



Tổng quát lại, song song với tăng trưởng Revenue rất nhanh qua các năm, ta có thể xác định được:

- Đây là một công ty mới (qua các giai đoạn đầu có No Customer = New Customer) từ năm 2017
- Công ty có **tham vọng lớn** trong việc vươn ra các thị trường quốc tế, thể hiện qua discount rate rất cao tại các region **Central, Northeast, Southeast** nhằm gain **Market Share** và **Brand Awareness**
- Công ty có 4 category sản phẩm chính gồm Bikes, Component, Clothing, Accessories

→ Đây có thể là công ty với core product là Bike, cùng với đó là các complementary products

- Công ty đã có thị phần ở 7 quốc gia và đang vẫn đang trên đà phát triển mạnh
 - Về Profit Margin, Australia vẫn đang dẫn đầu với 0.46 %
 - Về Revenue, US dẫn đầu với \$63M

Nhìn chung, vấn đề lớn của công ty đang là chi phí, đặc biệt là chi phí cho discount. Tuy nhiên, rất có thể đây vẫn là chiến lược của công ty, nên chúng ta có thể hướng đến góc nhìn mới hơn về tăng trưởng Revenue trong phần Actions

IV. Actions

Optimize pricing and discount strategy

- Giảm khuyến mãi đại trà, đặc biệt với nhóm High Price Segment đang lỗ (như Touring 1000 Yellow).

→ Chuyển sang value-based discount cho khách hàng trung thành hoặc chiến dịch bundle để vẫn giữ volume nhưng bảo toàn biên lợi nhuận.

Restructure reseller channel

- Reseller hiện chiếm 70% doanh thu nhưng profit margin thấp.

→ Trong trường công ty k trong chiến lược thâm nhập, cần đàm phán lại chính sách chiết khấu, áp dụng cơ chế rebate theo performance, đồng thời đẩy mạnh Internet Channel vì kênh này có AOV và lợi nhuận cao hơn đáng kể.

Focus on high-margin markets

- Tập trung nguồn lực và ngân sách marketing vào Australia & Germany – hai thị trường có biên lợi nhuận cao và tỷ lệ Internet Sales >80%.

→ Song song, rà soát lại hoạt động ở US & Canada để giảm chi phí vận hành và tối ưu chiến lược giá.

Enhance customer retention & segmentation

- CRR đang tăng vượt 11% là dấu hiệu rất tốt

→ Triển khai chương trình loyalty tiered program, đồng thời phân nhóm khách hàng để cá nhân hóa khuyến mãi (ưu tiên nhóm có CLV cao, hạn chế discount với nhóm ít tiềm năng).

Refine Product Portfolio & Cost Structure

- Phân tích lại nhóm Medium Price Segment ít khuyến mãi nhưng vẫn lỗ → kiểm tra chi phí sản xuất và định giá.
- Tiếp tục đầu tư vào category Bikes – dòng core product sinh lợi cao, mở rộng cross-selling với phụ kiện và clothing.

Focus on Internet markets

- Giá trị trung bình trên đơn hàng của channel Internet cao hơn nhiều so với Reseller, đồng thời, chi phí cũng thấp hơn (có thể do chi phí lưu kho thấp hơn, ít discount hơn)

→ Cần đẩy mạnh khai thác vào thị trường này, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho Ecommerce phát triển. Với lợi thế thị phần, ta có thể tiếp tục chiến lược thâm nhập và sau đó chú trọng Channel Internet hơn

V. Data recommendation

1. Hợp nhất dữ liệu Customer và Reseller

CustomerKey = -1 và ResellerKey = -1 khiến tính tổng số khách hàng (B2C và B2B) trở nên phức tạp, nên:

- Xây dựng **bảng “Customer Master”** duy nhất, bao gồm cả khách hàng cá nhân (B2C) và đại lý (B2B).
- Thêm các trường thông tin như Customer Type, Channel, Region, Lifetime Value để dễ dàng phân tích hành vi và độ trung thành khách hàng trên toàn hệ thống.

2. Làm sạch và Chuẩn hóa dữ liệu Địa lý

Postal Code và tên vùng hiện tại chưa thống nhất, có trường hợp cùng thành phố nhưng mã bưu điện khác, hoặc mã bị cắt bớt số 0 đầu, nên:

- Áp dụng **quy trình chuẩn hóa mã bưu điện (Postal Code)** theo tiêu chuẩn quốc gia.
- Bổ sung cột **Region / Subregion** (ví dụ: North America → US, Canada) để tăng tính thống nhất và hỗ trợ phân tích địa lý chính xác hơn.

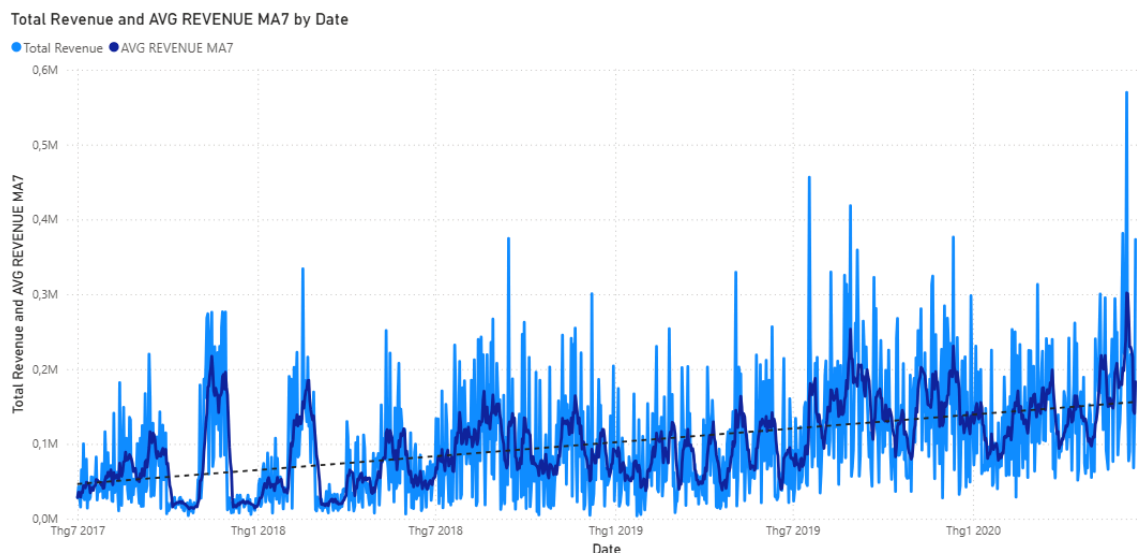
Further Analysis:

- Cần xem revenue tăng trưởng qua các năm như nào (done)
- Cần kết hợp vài yếu tố có vấn đề lớn nhất → để xem vấn đề lớn nhất ở đây là gì, vấn đề thuộc category, phòng ban nào và cần làm gì (vấn đề khả năng đến từ chiến lược công ty)

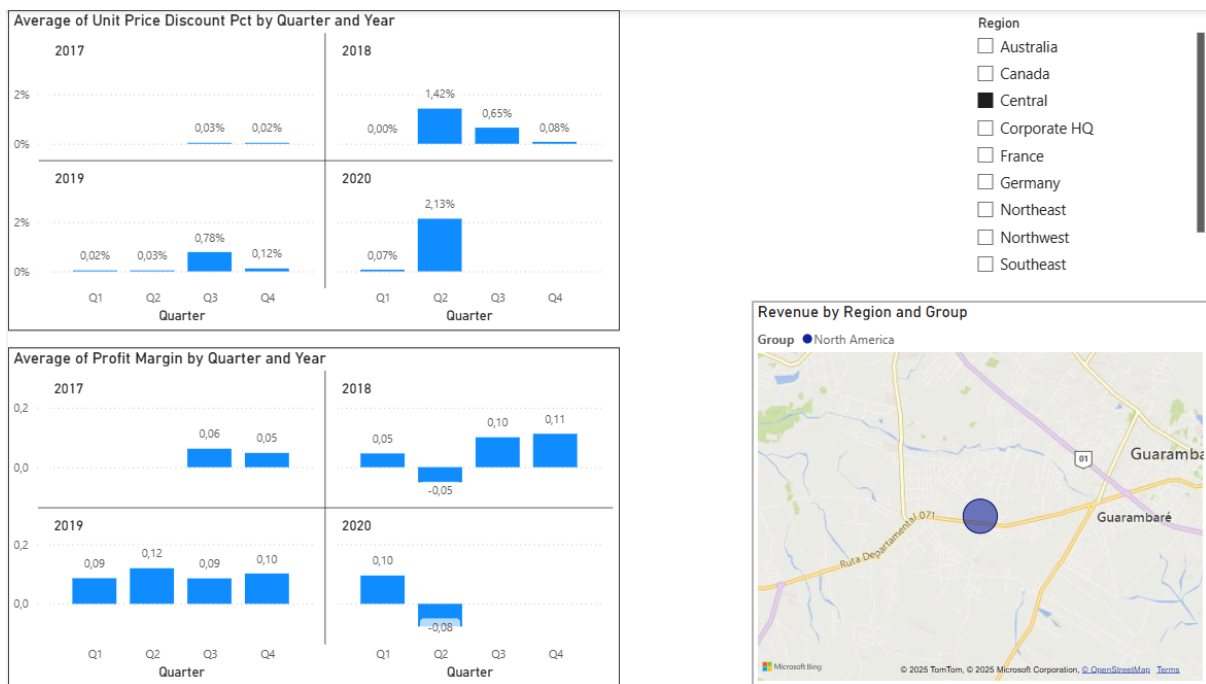
Suggest:

- Internet sales cần đẩy mạnh như thế nào, chiến lược (dài, trung, ngắn hạn)
- Có thể dùng random forest để xác định các yếu tố ảnh hưởng lớn nhất, được thì có thể combine lại để có thêm insight
- Dùng thêm mô hình học máy để dự đoán, chắc dùng OLS cũng ok, hoặc k thì có thể dùng PowerBI tính Moving Average để dự đoán sales

Findings:



Từ trung bình trượt 7 ngày về revenue ta thấy tăng trưởng doanh thu dài hạn vẫn đang được đảm bảo và tính mùa vụ được biểu hiện rất rõ ràng khi các giai đoạn quý 2 quý 3 thường là nóc trong năm đấy



Region Central quý gần đây nhất có profit margin trung bình âm (= -0.08%)

Central có pattern khá giống năm 2018, khi quý 2 có dấu hiệu discount mạnh tay dẫn đến profit margin sụt giảm. Các khu vực northeast, southeast, central đang có dấu hiệu sụt giảm tăng trưởng về revenue growth

→ Có thể khu vực này đang là khu vực khai thác thị trường và cần đầu tư nhằm thu hút của công ty

1. **Kênh Reseller:** Mang lại **Doanh thu KHÔNG LỖ** (70-98%) nhưng có **Biên lợi nhuận CỰC THẤP** (thậm chí lỗ ở một số phân khúc/khu vực).
2. **Kênh Internet:** Mang lại **Doanh thu RẤT NHỎ** (~\$1.3M) nhưng có **Biên lợi nhuận RẤT CAO** và AOV (giá trị đơn hàng trung bình) cao hơn.

Chiến lược của chúng ta không phải là "chọn kênh nào", mà là "sử dụng mỗi kênh cho đúng mục đích" tại từng quốc gia.

Dưới đây là chiến lược đề xuất để khai thác cả hai kênh:

A. Chiến lược Kênh Reseller (Đại lý): "TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN & DUY TRÌ THỊ PHẦN"

Kênh này là xương sống về doanh thu. Mục tiêu không phải là tăng trưởng bằng mọi giá, mà là **ngừng "đốt tiền" và bắt đầu tạo ra lợi nhuận** từ thị phần đã có.

1. Tại thị trường Bắc Mỹ (US & Canada)

- **Vấn đề:** Doanh thu cao nhất nhưng lợi nhuận thấp nhất (hoặc lỗ), chiết khấu rất cao. Đây rõ ràng là chiến lược "thâm nhập thị trường".
- **Chiến lược: "Chuyển từ Xâm chiếm sang Khai thác"**
 - **Đàm phán lại chính sách (Restructure):** Đây là ưu tiên số 1. Phân loại các Reseller (Tier 1, 2, 3). Áp dụng **cơ chế rebate (thưởng) dựa trên hiệu quả** (performance-based) thay vì chiết khấu trực tiếp (upfront discount) đại trà.
 - **Cắt lỗ ngay lập tức:** Ngừng ngay lập tức các chương trình chiết khấu sâu cho các sản phẩm đang lỗ nặng (như bạn đã phát hiện ở nhóm Medium Price và "Touring 1000 Yellow").
 - **Tập trung vào Cross-selling:** Khuyến khích (hoặc yêu cầu) Reseller nhập thêm các sản phẩm có biên lợi nhuận cao (Phụ kiện, Quần áo) kèm với Xe đạp (Bikes).

2. Tại thị trường Châu Âu (Germany, UK, France)

- **Vấn đề:** Thị trường ổn định, có tiềm năng lợi nhuận tốt hơn Bắc Mỹ.
- **Chiến lược: "Ổn định & Hỗ trợ"**
 - **Cung cấp hỗ trợ Marketing (Co-op Marketing):** Thay vì giảm giá/chiết khấu sâu, hãy cung cấp ngân sách marketing hợp tác để Reseller tự chạy quảng cáo tại địa phương. Điều này giúp giữ giá trị thương hiệu và biên lợi nhuận.
 - **Đào tạo bán hàng:** Cung cấp tài liệu và đào tạo cho Reseller về cách bán các sản phẩm giá trị cao (High Price segment) và các sản phẩm "lời" (như Touring Bikes, Accessories).

3. Tại thị trường Thái Bình Dương (Australia)

- **Vấn đề:** Kênh Reseller không phải là kênh chính ở đây (kênh Internet chiếm >80%).
- **Chiến lược: "Duy trì làm Showroom"**
 - Sử dụng các Reseller tại Úc chủ yếu làm điểm trưng bày sản phẩm (showroom) và dịch vụ hậu mãi.
 - Chính sách chiết khấu không cần quá ưu đãi, vì mục tiêu chính là đẩy mạnh kênh Internet.

B. Chiến lược Kênh Internet Sales: "DẪN DẮT LỢI NHUẬN & XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU D2C"

Đây là "mỏ vàng" về lợi nhuận (AOV cao, lợi nhuận cao). Mục tiêu là **tăng tốc tối đa** kênh này để trở thành trụ cột tăng trưởng lợi nhuận.

1. Tại thị trường Úc (Australia) & Đức (Germany)

- **Cơ hội:** Đây là "hình mẫu" thành công (blueprint) với tỷ lệ Internet Sales > 80% và biên lợi nhuận cao.
- **Chiến lược: "Tăng cường Đầu tư & Mở rộng (Scale Up)"**
 - **Đổ thêm ngân sách:** Tăng mạnh ngân sách Digital Marketing (Google Ads, Facebook/Instagram Ads, SEO) nhắm vào hai thị trường này.
 - **Mở rộng danh mục Online:** Đẩy mạnh bán các sản phẩm có biên lợi nhuận cao (Phụ kiện, Linh kiện, Quần áo) trên website, vì đây là những sản phẩm dễ vận chuyển và dễ cross-sell.
 - **Tối ưu hóa Trải nghiệm (CRO):** Rà soát lại website cho thị trường Đức/Úc để tăng tỷ lệ chuyển đổi.